LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Rafli Adila Risdi Saputra (2509106013)

Kelas (A1‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

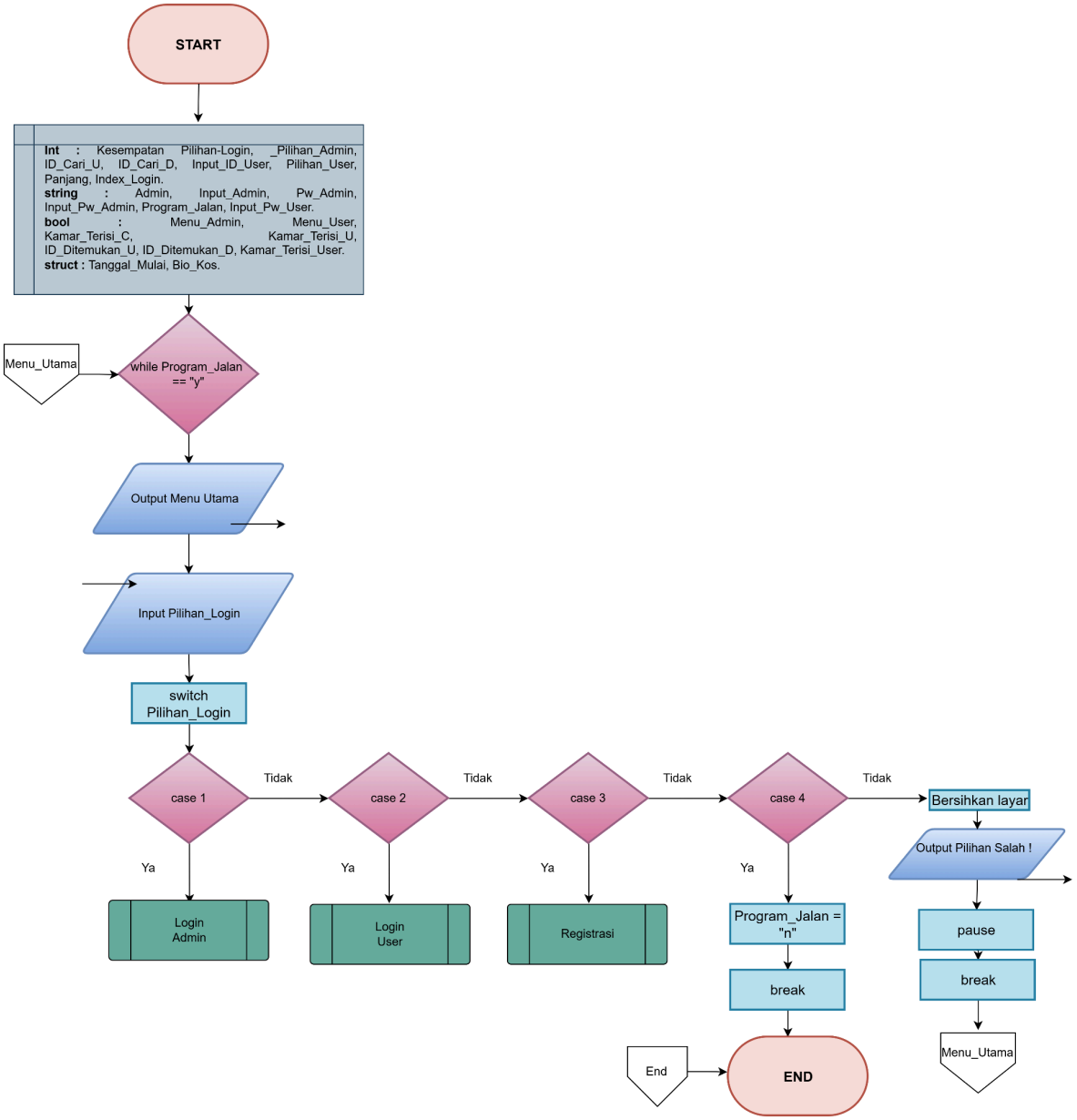
SAMARINDA

2026

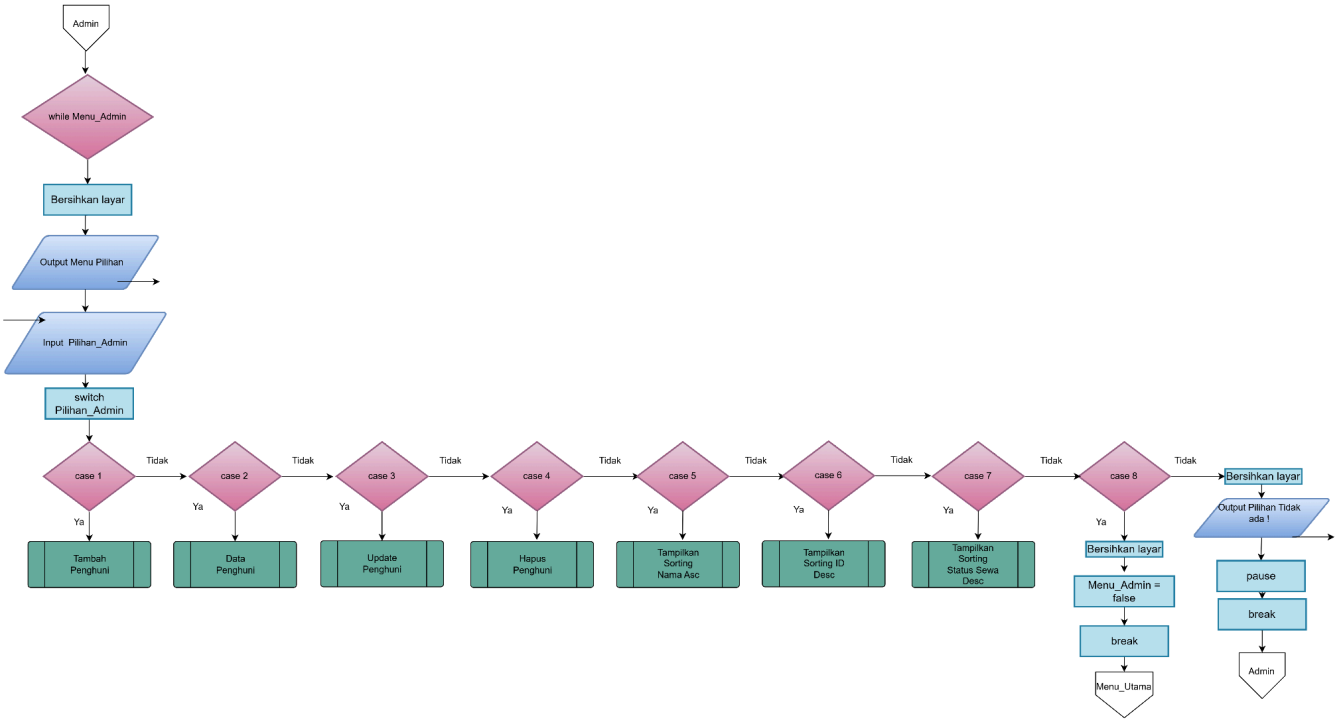
1. Flowchart

Untuk memudahkan memahami alur program maka urutan programnya seperti ini :

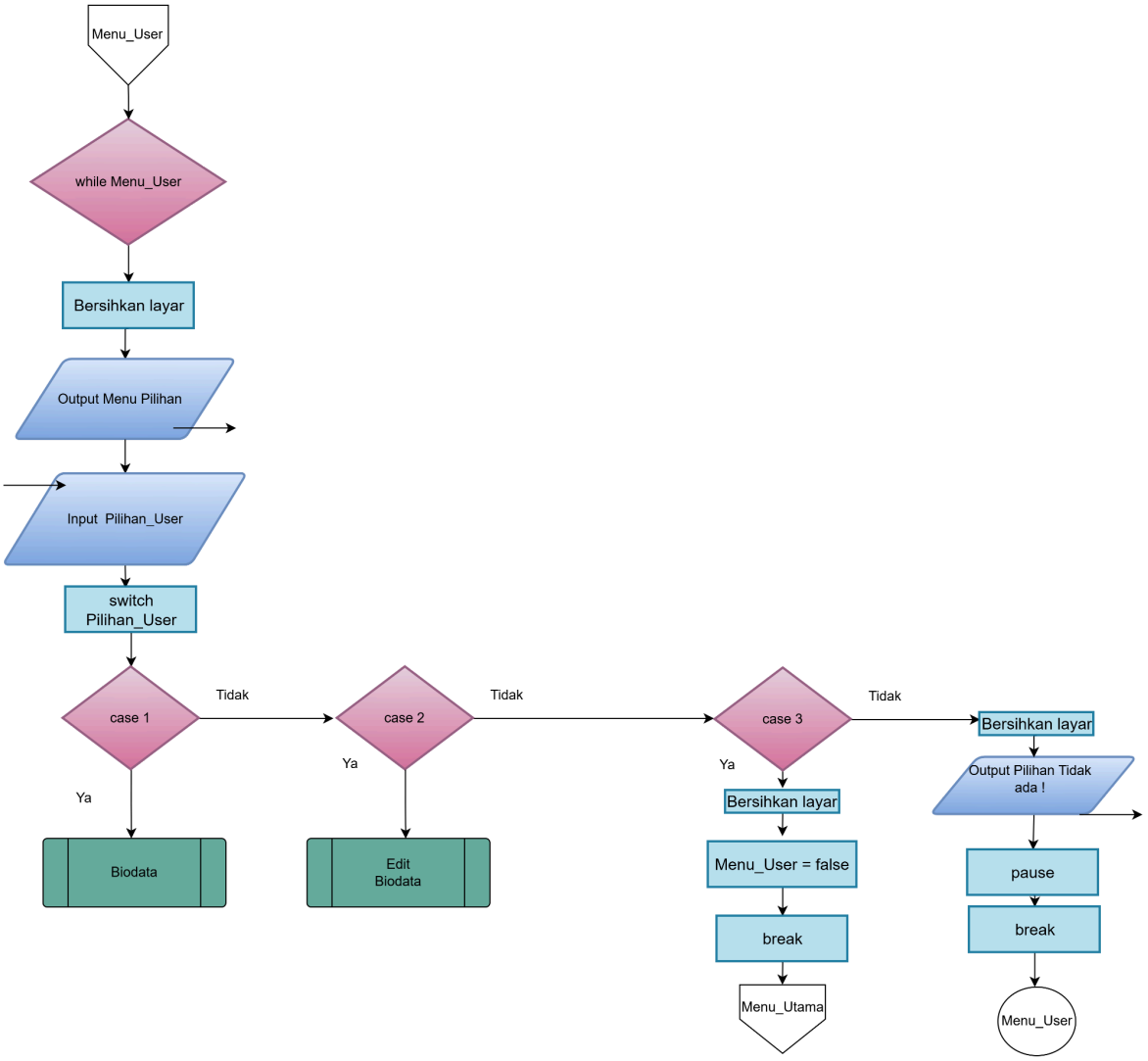
MENU UTAMA :



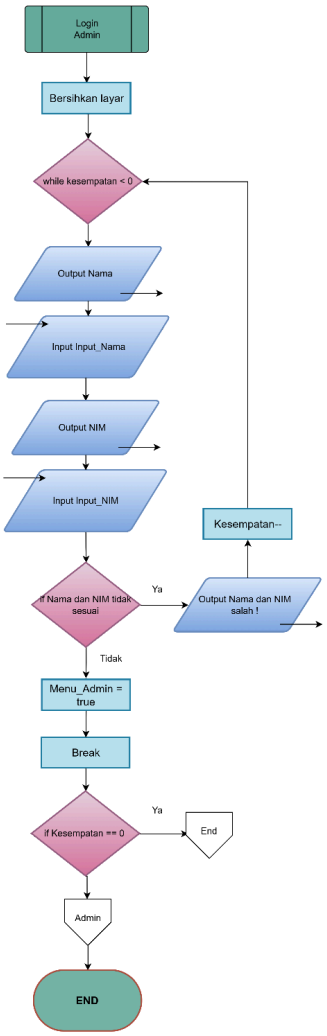
MENU ADMIN :

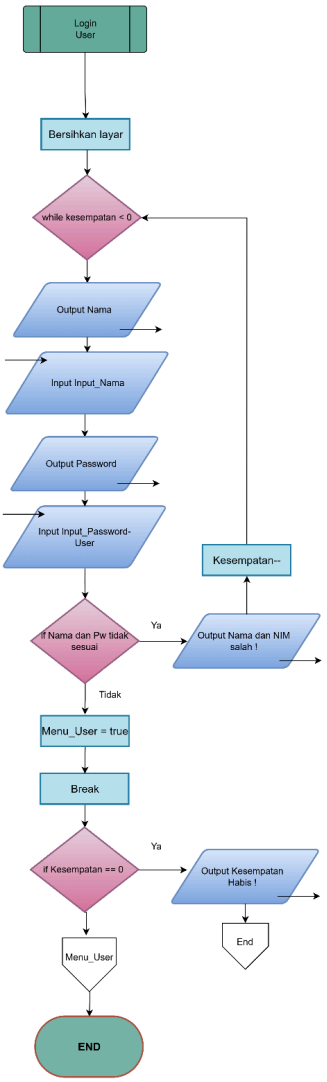

Admin
while Menu_Admin
Bersihkan layar
Output Menu Pilihan
Input Pilihan_Admin
switch Pilihan_Admin
case 1
Tidak
case 2
Tidak
case 3
Tidak
case 4
Tidak
case 5
Tidak
case 6
Tidak
case 7
Tidak
case 8
Tidak
Bersihkan layar
Output Pilihan Tidak ada !
pause
break
Admin
Ya
Tambah Penghuni
Ya
Data Penghuni
Ya
Update Penghuni
Ya
Hapus Penghuni
Ya
Tampilkan Sorting Nama Asc
Ya
Tampilkan Sorting ID Desc
Ya
Tampilkan Sorting Status Sewa Desc
Ya
Bersihkan layar
Menu_Admin = false
break
Menu_Utama

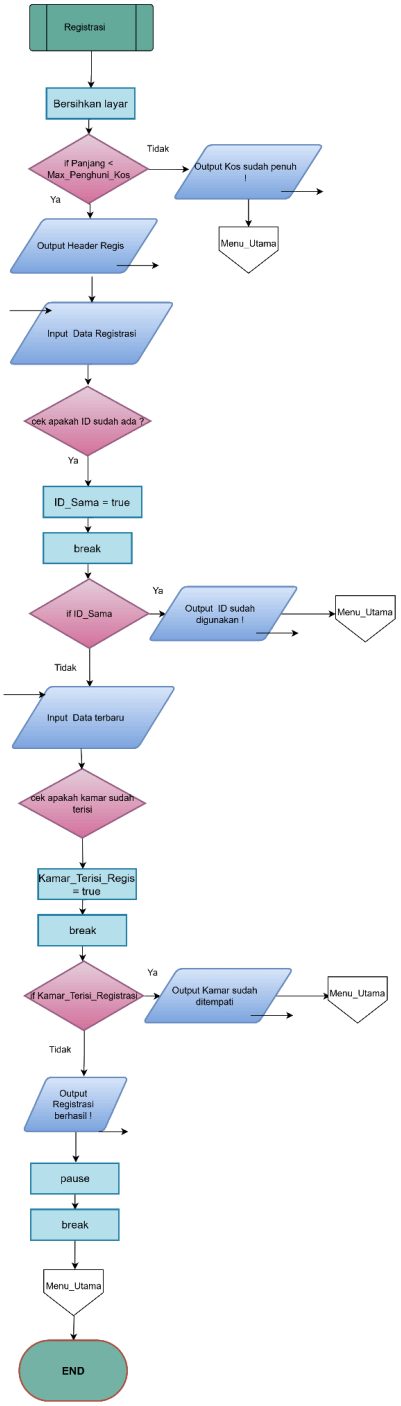
MENU USER :


Menu_User
while Menu_User
Bersihkan layar
Output Menu Pilihan
Input Pilihan_User
switch Pilihan_User
case 1
Tidak
Ya
Biodata
case 2
Tidak
Ya
Edit Biodata
case 3
Tidak
Ya
Bersihkan layar
Menu_User = false
break
Menu_Utama
Bersihkan layar
Output Pilihan Tidak ada !
pause
break
Menu_User

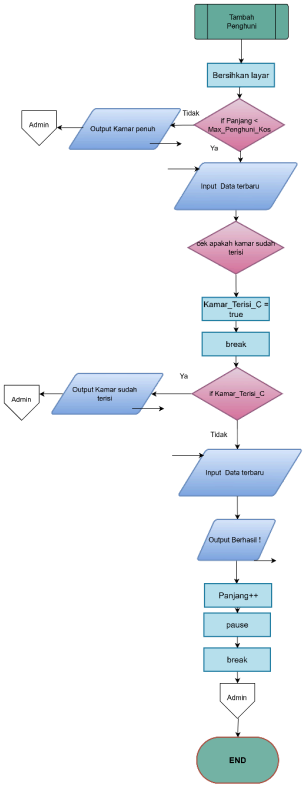
FUNGSI MENU UTAMA :

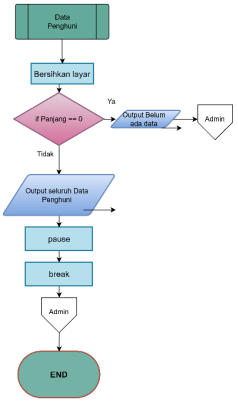


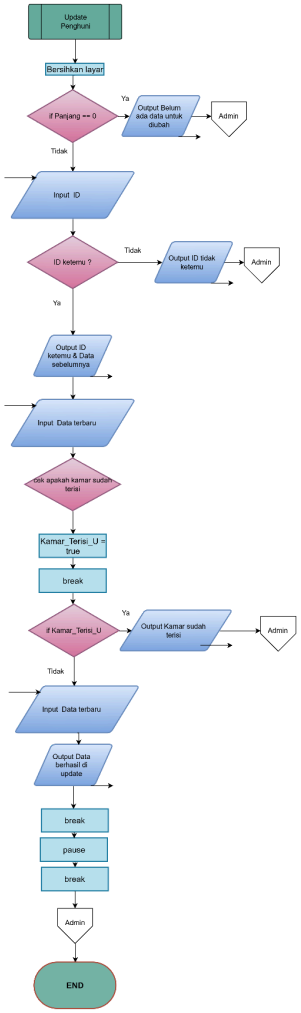


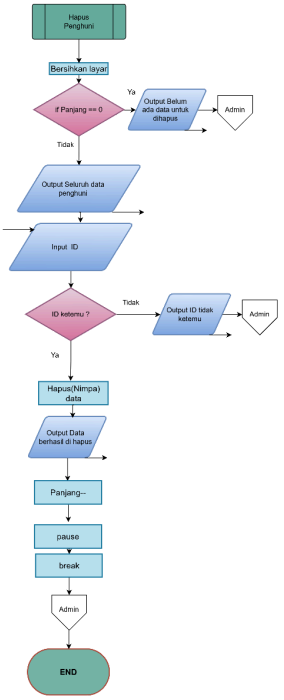


FUNGSI MENU ADMIN :

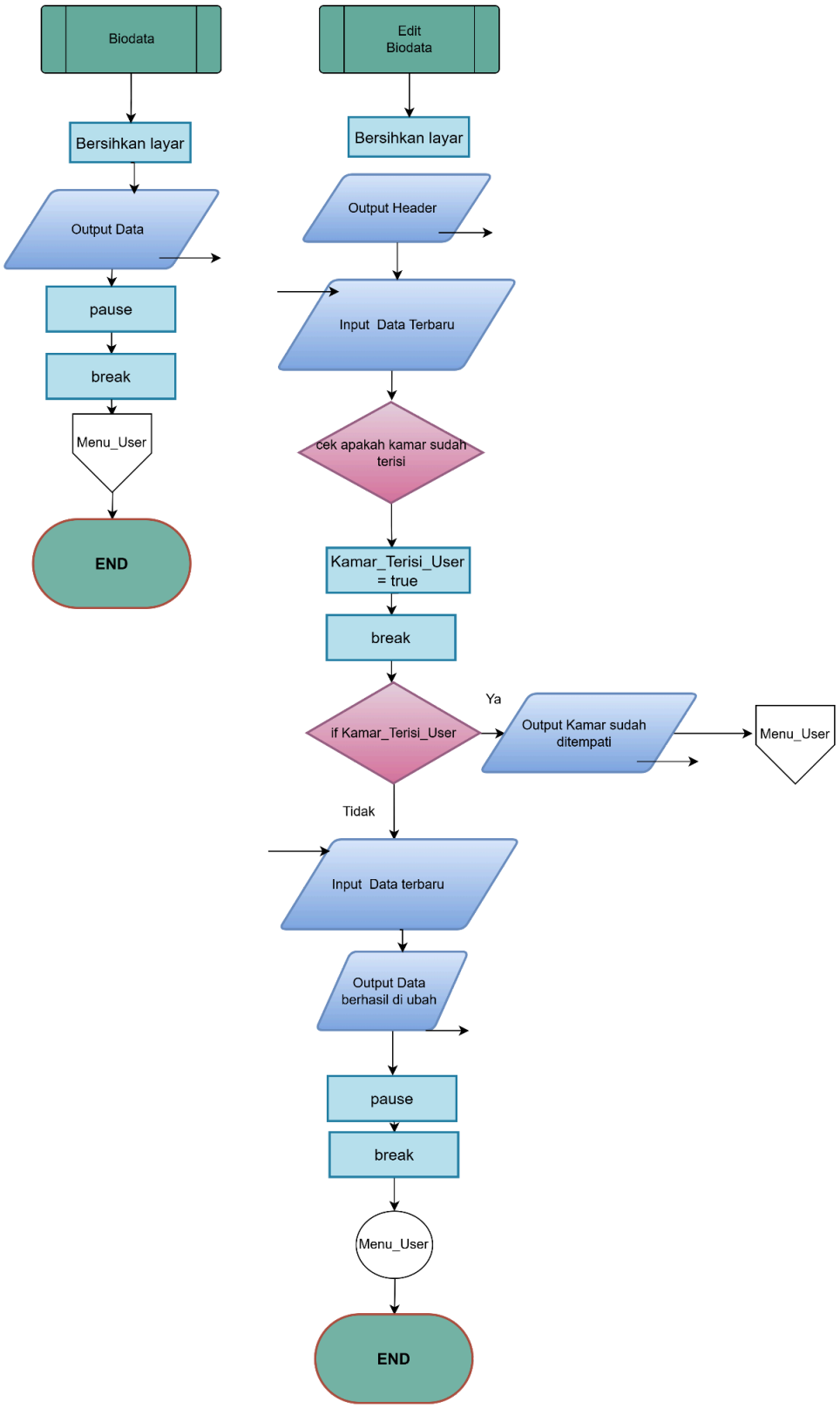




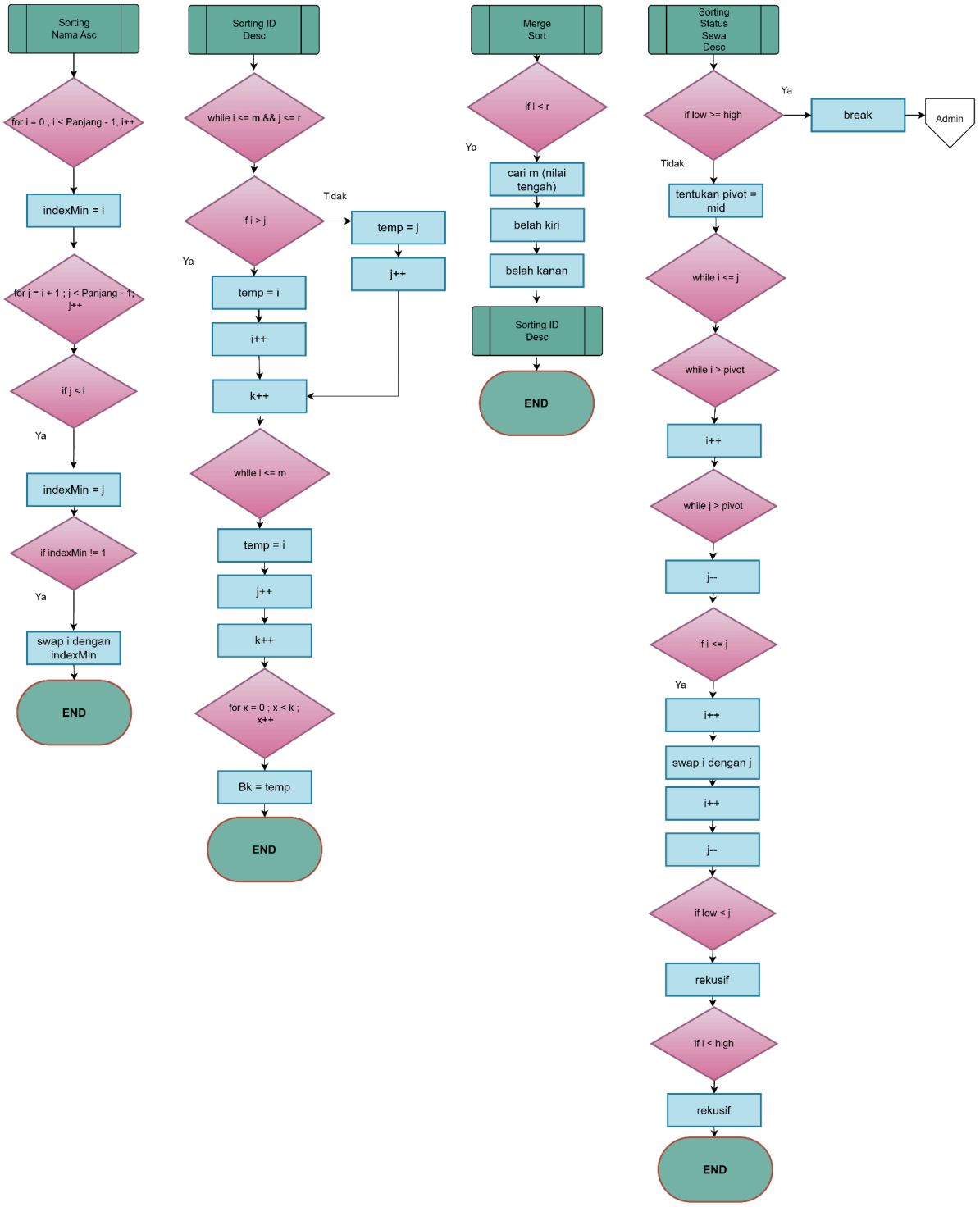




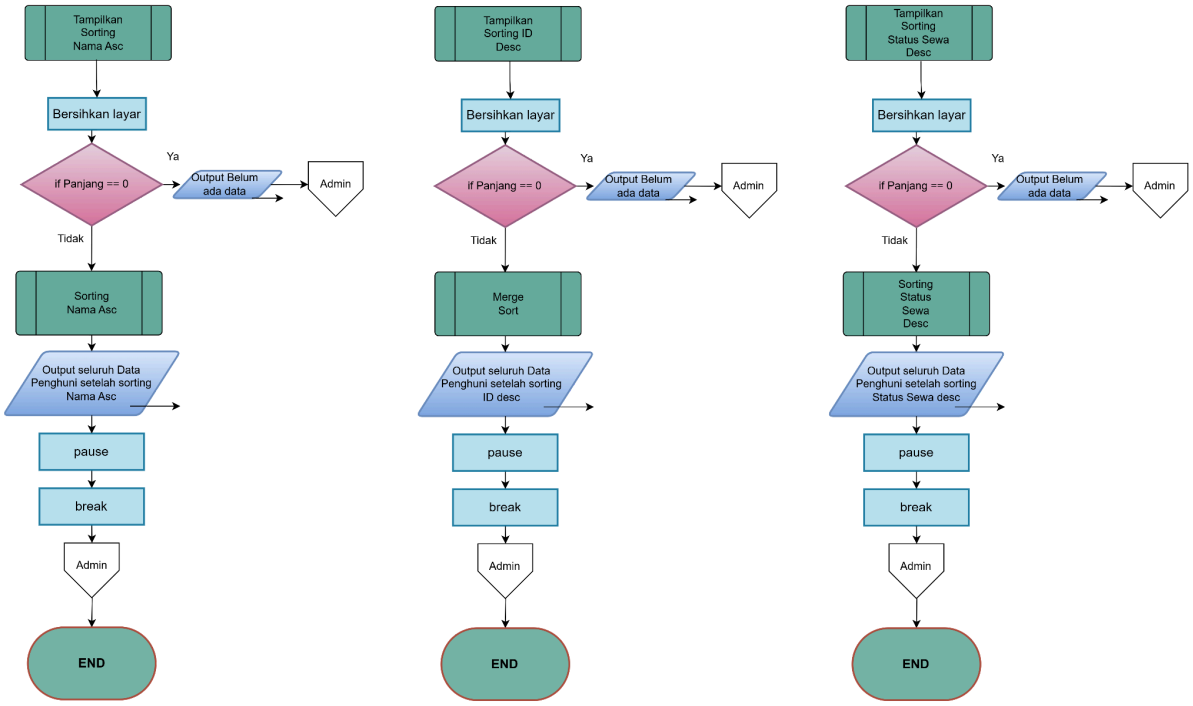
FUNGSI MENU USER :



FUNGSI PROSES SORTING :



FUNGSI TAMPILKAN HASIL SORTING :



Penjelasan Flowchart :

1. **Start**, Program dimulai.
2. Bersihkan layar.
3. **Output Menu Utama** dan **Input** Pilihan.
4. Jika dari **pilihan utama input 1**, maka akan membersihkan layar lalu admin akan login. Jika admin salah input Nama atau NIM, maka program akan langsung keluar. Jika admin benar, maka akan ke **Menu Admin**.
5. Dari **Menu Admin,** akan memilih 1- 5. Jika admin memlih 1, maka admin dapat membuat data penghuni baru. Jika saat mengisi **Tipe Kamar dan Nomor Kamar** yang sudah terisi, program akan **Output Sudah terisi** lalu kembali ke menu utama.
6. Jika admin memilih 2, maka program akan menampilkan seluruh data penghuni kos dan tekan enter untuk kembali ke **Menu Admin.**
7. Jika admin memilih 3, maka admin dapat mengubah data penghuni kos sesuai ID yang di input. Jika ID ketemu, maka admin dapat melanjutkan proses mengubah data penghuni kos tersebut dan jika saat mengisi **Tipe Kamar dan Nomor Kamar** yang sudah terisi, program akan **Output Sudah terisi** lalu kembali ke **Menu Admin**. Jika ID tidak ketemu, maka akan **Output ID tidak ditemukan** dan akan kembali ke menu admin.
8. Jika admin memilih 4, maka program akan memunculkan seluruh data penghuni dan admin akan menginput ID penghuni kos yang ingin di hapus. Jika ID ketemu, maka admin dapat melanjutkan proses menghapus data penghuni kos tersebut dan jika ID tidak ketemu, maka akan **Output ID tidak ditemukan** dan akan kembali ke **Menu Admin.**

9. Jika admin memilih 5, maka program akan **menampilkan seluruh data yang sudah diurutkan** dengan **Selection sort berdasarkan Nama secara Ascending.**
10. Jika admin memilih 6, maka program akan **menampilkan seluruh data yang sudah diurutkan** dengan **Merge sort berdasarkan ID secara Descending.**
11. Jika admin memilih 7, maka program akan **menampilkan seluruh data yang sudah diurutkan** dengan **Quick sort berdasarkan Status Sewa secara Descending.**
12. Jika admin memilih 8, maka akan kembali ke **Menu Utama.**
13. Jika memilih selain itu, program akan **Output pilihan tidak ada !** dan kembali ke **Menu Admin.**
14. Dari **Menu Utama**, jika user memilih 2,maka akan membersihkan layar lalu User akan login. Jika User salah input ID atau Password, maka program akan langsung keluar. Jika User benar, maka akan ke **Menu User**.
15. Dari **Menu Login User,** jika user memilih 1, maka program akan menampilkan biodata user dan tekan enter untuk kembali ke **Menu User.**
16. Jika user memilih 2, maka user dapat mengubah biodata nya. Jika saat mengisi **Tipe Kamar dan Nomor Kamar** yang sudah terisi, program akan **Output Sudah terisi** lalu kembali ke **Menu User.** Jika tidak, maka user akan melanjutkan mengubah data dan ketika selesai, tekan enter untuk melanjutkan.
17. Jika user memilih 3, maka program akan kembali ke **Menu Utama.**
18. Jika memilih selain itu, program akan **Output pilihan tidak ada !** dan kembali ke **Menu User.**
19. Dari **Menu Utama,** jika user memilih 3, maka akan melakukan **Registrasi** agar bisa masuk sebagai Penghuni kos. Jika saat mengisi **Tipe Kamar dan Nomor Kamar** yang sudah terisi, program akan **Output Sudah terisi** lalu kembali ke **Menu Utama.** Jika tidak, maka user akan melanjutkan registrasi dan ketika selesai, tekan enter untuk melanjutkan dan kembali ke **Menu Utama.**
20. Jika user memilih 4, maka Program akan selesai.
21. Jika memilih selain itu, program akan **Output pilihan tidak ada !** dan kembali ke **Menu Utama.**
22. **END.**

2. Deskripsi Singkat Program

Program Pendataan Penghuni kos memiliki beberapa fitur seperti, login sebagai admin atau user, registrasi (untuk penghuni kos baru). Untuk admin, bisa melihat, menambah, mengubah, menghapus seluruh data penghuni kos. Untuk user. isa melihat data pribadi sendiri dan mengubahnya.

3. Source Code

```
int main () {

    Bk[0] = {100, "Putra", "A", 1, "Aktif", {10, 7, 2022}, "Apaajah"} ;
    Bk[1] = {101, "Ali", "B", 2, "Aktif", {4, 10, 2023}, "mainyukkk"} ;
    Bk[2] = {102, "Opi", "A", 3, "Aktif", {9, 8, 2023}, "23-08-09"} ;
    Bk[3] = {103, "Rudi", "B", 3, "Aktif", {11, 8, 2023}, "rudipakaii"}
;
    Bk[4] = {104, "Edi", "B", 5, "Aktif", {20, 4, 2024}, "Cas_0900"} ;

    Panjang = 5 ;


while (Program_Jalan == "y") {

    system("cls") ;

    cout << "=================================== " << endl ;
    cout << "         Silahkan Login " << endl ;
    cout << "==================================  " << endl ;
    cout << " 1. Admin " << endl ;
    cout << " 2. Penghuni " << endl ;
    cout << " 3. Register (Jika anda adalah penghuni baru) " << endl ;
    cout << " 4. Exit " << endl ;
    cout << "----------------------------------" << endl ;
    cout << "Pilih (1-4) : " << endl ;
    cout << "=================================== " << endl ;
    cin >> Pilihan_Login ;

    switch (Pilihan_Login) {
        case 1 :
            Login_Admin(Admin, Pw_Admin);
            break ;

        case 2 :          // User
            int Index_Login;
```

```
            Login_User(Bk, Panjang, Index_Login);
            break ;

        case 3 :
            Registrasi(Bk, Panjang);
            break ;

        case 4 :            // KEMBALI KE MENU UTAMA
            system("cls") ;
            Program_Jalan = "n" ;
            break ;

        default :
            system("cls") ;
            cout << "Pilihan Salah !" << endl ;
            system("pause") ;
            break ;
    }

}

    Terima_Kasih() ;
    return 0 ;
    }
```

4. Hasil Output

Menu Utama :

```
=====================================
         Silahkan Login
=====================================
 1. Admin
 2. Penghuni
 3. Register (Jika anda adalah penghuni baru)
 4. Exit
-----------------------------------
Pilih (1-4) :
=====================================
```

Login Admin :

```
Nama Admin :
Rafli
Password :
013
```

Menu Admin :

```
=====================================
       Selamat Datang !
=====================================
1. Tambah Penghuni Kos
2. Data Biodata Penghuni Kos
3. Edit Data Penghuni Kos
4. Hapus Data Penghuni Kos
5. Kembali ke Menu Utama
-----------------------------------
Pilih (1-5) :
=====================================
```

Jika Admin memilih 1 :

```
Masukan ID penghuni baru : 203
Masukan Nama penghuni baru : Wowok
Masukan Tipe Kamar penghuni baru (A / B) : A
Masukan Nomor Kamar penghuni baru (1 - 5) : 5
Masukan Status Sewa penghuni baru (Aktif / Tidak Aktif): Aktif
Masukan Tanggal Masuk penghuni baru : 23
Masukan Bulan Masuk penghuni baru : 10
Masukan Tahun Masuk penghuni baru : 2025
Penghuni baru berhasil ditambahkan
Press any key to continue . . .
```

Jika Admin memilih 2 :

```
==================================
       Daftar Penghuni Kos
==================================
No. : 1
ID : 100
Nama : Putra
Kamar : A1
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 10
Bulan Masuk :  7
Tahun Masuk : 2022
==================================
No. : 2
ID : 101
Nama : Ali
Kamar : B2
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 4
Bulan Masuk :  10
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 3
ID : 102
Nama : Opi
Kamar : A3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 9
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 4
ID : 103
Nama : Rudi
Kamar : B3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 11
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 5
ID : 104
Nama : Edi
Kamar : B5
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 20
Bulan Masuk :  4
```

Jika Admin memilih 3 :

```
Masukan ID penghuni yang ingin diubah : 203
Data Penghuni ditemukan !
Nama : Wowok
Tipe Kamar : A
Nomor Kamar : 5
Status Sewa : Aktif
=====================================
Masukan Nama baru : Wokwi
Masukan Tipe Kamar baru (A / B ) : B
Masukan Nomor Kamar baru (1 - 5): 2
Kamar sudah terisi
Press any key to continue . . .
```

Jika Admin memilih 4 :

```
No. : 3
ID : 102
Nama : Opi
Kamar : A3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 9
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
=================================
No. : 4
ID : 103
Nama : Rudi
Kamar : B3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 11
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
=================================
No. : 5
ID : 104
Nama : Edi
Kamar : B5
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 20
Bulan Masuk :  4
Tahun Masuk : 2024
=================================
No. : 6
ID : 203
Nama : Wokwi
Kamar : B2
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 23
Bulan Masuk :  10
Tahun Masuk : 2025
=================================
Masukan ID penghuni yang ingin dihapus : 203
Data penghuni berhasil dihapus !
Press any key to continue . . .
```

Jika Admin memilih 5 :

```
==================================
       Daftar Penghuni Kos
==================================
No. : 1
ID : 101
Nama : Ali
Kamar : B2
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 4
Bulan Masuk :  10
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 2
ID : 104
Nama : Edi
Kamar : B5
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 20
Bulan Masuk :  4
Tahun Masuk : 2024
==================================
No. : 3
ID : 102
Nama : Opi
Kamar : A3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 9
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 4
ID : 100
Nama : Putra
Kamar : A1
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 10
Bulan Masuk :  7
Tahun Masuk : 2022
==================================
No. : 5
ID : 103
Nama : Rudi
Kamar : B3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 11
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
==================================
Press any key to continue . . .
```

Jika Admin memilih 6 :

```
==================================
        Daftar Penghuni Kos
==================================
No. : 1
ID : 104
Nama : Edi
Kamar : B5
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 20
Bulan Masuk :  4
Tahun Masuk : 2024
==================================
No. : 2
ID : 103
Nama : Rudi
Kamar : B3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 11
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 3
ID : 102
Nama : Opi
Kamar : A3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 9
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 4
ID : 101
Nama : Ali
Kamar : B2
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 4
Bulan Masuk :  10
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 5
ID : 100
Nama : Putra
Kamar : A1
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 10
Bulan Masuk :  7
Tahun Masuk : 2022
==================================
Press any key to continue . . .
```

Jika Admin memilih 7 :

```
==================================
       Daftar Penghuni Kos
==================================
No. : 1
ID : 101
Nama : Ali
Kamar : B2
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 4
Bulan Masuk :  10
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 2
ID : 100
Nama : Putra
Kamar : A1
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 10
Bulan Masuk :  7
Tahun Masuk : 2022
==================================
No. : 3
ID : 102
Nama : Opi
Kamar : A3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 9
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
==================================
No. : 4
ID : 104
Nama : Edi
Kamar : B5
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 20
Bulan Masuk :  4
Tahun Masuk : 2024
==================================
No. : 5
ID : 103
Nama : Rudi
Kamar : B3
Status Sewa : Aktif
Tanggal Masuk : 11
Bulan Masuk :  8
Tahun Masuk : 2023
==================================
Press any key to continue . . .
```

Jika Admin memilih 8 :

```
=====================================
        Silahkan Login
=====================================
 1. Admin
 2. Penghuni
 3. Register (Jika anda adalah penghuni baru)
 4. Exit
-------------------------------------
Pilih (1-4) :
=====================================
```

Jika Admin memilih selain yang diatas :

```
Pilihan Tidak Ada !
Press any key to continue . . .
```

Login User :

```
ID :
103
Password :
rudinakaji
```

Menu User :

```
=====================================
       Selamat Datang !
=====================================
1  Data Anda
2. Edit Biodata Anda
3. Kembali ke Menu Utama
-------------------------------------
Pilih (1-3) :
=====================================
```

Jika User memilih 1 :

```
=====================================
            Data Anda
=====================================
 ID : 103
 Nama : Rudi
 Tipe Kamar : B
 Nomor Kamar : 3
 Status : Aktif
Press any key to continue . . .
```

Jika User memilih 2 :

```
=====================================
        Edit Data Anda
=====================================
NOTE : Jika data tidak ingin diubah, isi dengan data yang sebelumnya !
-----------------------------------
Nama baru :
Tudi
Tipe Kamar Baru (A / B) : A
Nomor Kamar Baru (1 - 5): 4
Kamar sudah ditempati !
Press any key to continue . . .
```

Jika User memilih 3 :

```
=====================================
         Silahkan Login
=====================================
 1. Admin
 2. Penghuni
 3. Register (Jika anda adalah penghuni baru)
 4. Exit
-----------------------------------
Pilih (1-4) :
=====================================
```

Jika User memilih selain yang diatas :

```
Pilihan Tidak Ada !
Press any key to continue . . .
```

Menu Registrasi :

```
===================================
     Registrasi Penghuni Baru
===================================
ID : 209
Nama : RIOT
Tipe Kamar (A / B) : B
Nomor Kamar (1 - 5) : 3
Tanggal Masuk : 10
Bulan Masuk : 09
Tahun Masuk : 20026
Password : werwerwer
Registrasi Berhasil !
Press any key to continue . . .
```

Keluar :

```
Terima kasih sudah menggunakan program ini !
```

Jika memilih selain yang diatas :

```
Pilihan Tidak Ada !
Press any key to continue . . .
```

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

```
PS C:\praktikum-apl\post_test> git init
Initialized empty Git repository in C:/praktikum-apl/post_test/.git/
```

git Init digunakan untuk menginisialisasikan semua file yang ada di folder tersebut.

5.2 GIT Add

```
PS C:\praktikum-apl\post_test> git add .
```

Git add . digunakan untuk menandai semua perubahan yang ada. (.) artinya semua file yang ada di folder tersebut.

5.3 GIT Commit

```
PS C:\praktikum-apl\post_test> git commit -m "Alhamdulillah"
```

Git commit digunakan untuk menandai perubahan dan (-m) yang artinya message atau pesan. Pesannya "Testing".

5.4 GIT Push

```
PS C:\praktikum-apl\post_test> git push
```

Git push digunakan untuk mengunggah semua perubahan dari penyimpanan lokal ke penyimpanan server.